

データベース

目次

1. データベースとは何か.....	6
1.1. データと情報.....	6
1.2. セマンティクス.....	6
1.3. 実世界とデータベースの関係.....	6
1.4. データベースの定義.....	6
1.5. データベースとファイルの違い.....	6
1.6. データベースの変遷.....	7
1.7. データベースの潮流.....	7
2. リレーショナルデータモデル.....	9
2.1. リレーショナルデータモデルの提案.....	9
2.2. ドメイン.....	9
2.3. リレーションスキーマとインスタンス.....	9
2.4. 閉世界仮説.....	10
2.5. 非第1正規形リレーションの正規化.....	10
2.6. 候補キー.....	10
2.7. 候補キー.....	11
2.8. 主キー.....	11
2.9. 主キー.....	11
2.10. キー制約.....	11
2.11. 外部キー制約.....	12
2.12. 表設計と主キー.....	12
2.13. 外部キー.....	12
2.14. リレーショナルデータベースの特徴.....	13
2.15. リレーショナルデータベーススキーマ.....	13
3. リレーショナルデータベースの操作記述.....	14

3.1.	集合演算	14
3.2.	リレーショナル演算	14
3.3.	リレーショナル演算	14
4.	SQL	16
4.1.	完備性	16
4.2.	SQL 文	16
4.3.	GROUP BY	16
4.4.	リレーショナル代数との関係	17
4.5.	リレーショナル代数との関係	17
4.6.	HAVING 句	18
4.7.	自然結合	18
4.8.	空とその意味	18
4.9.	SQL とビュー	19
4.10.	意味と正しさ	19
5.	リレーショナルデータベース設計	20
5.1.	データモデリング	20
5.2.	実世界の概念モデリング	20
5.3.	実体-関連モデル	20
5.4.	実体-関連モデルの拡張	21
6.	正規化理論	22
6.1.	正規化	22
6.2.	情報無損失分解	22
6.3.	情報無損失分解	22
6.4.	関数従属性	23
6.5.	情報無損失分解	23
6.6.	アームストロングの公理系	24
6.7.	関係従属と候補キー	25

6.8.	第3正規形	25
6.9.	推移的関数従属性	26
6.10.	データの正規化	26
6.11.	第3正規形	27
6.12.	正規化の階層関係	27
6.13.	各正規化の特質	27
6.14.	正規化	28
6.15.	正規化	28
6.16.	正規化	28
7.	データベース管理システム	30
7.1.	3層スキーマ構造	30
7.2.	スキーマの特徴	30
7.3.	3層スキーマのサポート	31
7.4.	3層スキーマの実現	31
7.5.	データの独立性とビュー	31
7.6.	データの独立性とビュー	32
7.7.	3層スキーマの構成	32
7.8.	ビュー	33
7.9.	ビューの更新可能性	33
7.10.	索引と木構造	33
7.11.	内部スキーマの実現	33
7.12.	B^+ 木	34
7.13.	ファイルアクセス	34
7.14.	B^+ 木	35
7.15.	B^+ 木インデックスのアクセスコスト	35
7.16.	B^+ 木	35
8.	質問処理の最適化	37

8.1.	入れ子ループ結合法	37
8.2.	ソートマージ結合法	37
9.	トランザクション	38
9.1.	トランザクションとは	38
9.2.	PC-トランザクション	38
9.3.	データベースの一貫性	38
9.4.	ACID 特性	38
9.5.	状態遷移	39
9.6.	障害時回復	39
9.7.	ロールバック	40
9.8.	ログ	40
9.9.	ログとディスク	40
9.10.	コミット処理	40
9.11.	RAID の種類	41
9.12.	RAID の特性	41
9.13.	RAID と誤り訂正	41
9.14.	WAL プロトコル	42
9.15.	チェックポイント法	42
10.	同時実行制御	44
10.1.	同時実行制御の必要性	44
10.2.	同時実行制御の必要性	44
10.3.	同時実行制御の必要性	45
10.4.	直列可能性	45
10.5.	2相ロッキングプロトコル	46
10.6.	専有ロックと共有ロック	47
10.7.	ロック	47
10.8.	同時トランザクション	48

10.9. デッドロック.....	48
10.10. SQL の隔離性水準.....	49
11. ビッグデータと NoSQL	50
11.1. ビッグデータの定義.....	50
11.2. ビッグデータの本質.....	50
11.3. キー・バリューストア.....	50
11.4. NoSQL と分散 DB	50
11.5. CAP 定理.....	51
11.6. 相関関係の発見.....	51
11.7. データレイク.....	51
11.8. データウェアハウス.....	52
11.9. DWH	52

1. データベースとは何か

1.1. データと情報

出題：2021 年春中間，2022 年春中間

教科書：p. 2

「データベースは，データの基地であって，情報の基地ではない．」

この意味を，データと情報の関係と違いを明らかにして，説明しなさい．その際に，{意味・知識・価値} という 3 つの単語を用いること．できるだけ図を使うこと．

1.2. セマンティクス

出題：2025 年春中間

教科書：pp. 2, 25

- (1) データベースにおける意味 (semantics) とは何かを説明しなさい．
- (2) リレーショナルデータベースで，意味が必要となる理由を，事例も使って説明しなさい．

1.3. 実世界とデータベースの関係

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2023 年春中間，2024 年春中間，2025 年春中間，2026 年春中間

教科書：p. 3

- (1) 実世界とデータベースの関係を，図を用いて説明しなさい．特に以下を必ず含めること：記号系，データモデル，データモデリング．
- (2) 上記の図で，「実世界→データベース」への変換において，どのような情報が失われるか（または抽象化されるか）．

1.4. データベースの定義

出題：2022 年春中間，2022 年春期末，2022 年夏期末，2023 年春期末，2025 年春中間

教科書：pp. 1, 3 - 4

データベースという用語は多義語である．1 つは (1) としてのデータの格納庫を指す．もう一つは Oracle Database とか，PostgreSQL などのデータベース (2) システムを指す．これら 2 つを総称して (3) という場合もある．インターネット上の (4) の全体は，Google など (5) 可能だから，(6) 規模のデータベースと言えるかもしれない．

- (1) この 3 つがどう関係するかを図を使って説明しなさい．

1.5. データベースとファイルの違い

出題：2021 年春期末，2022 年春中間

教科書：p. 11

データをデータベースで管理することとファイル (file) で管理することの違いを考える．データベースは，組織体の唯一無二の共有資源として DBMS で (1) 管理されている．

したがって、同じデータが複数箇所に散在することではなく、データを(2)なしに保ちやすい。一方、ファイルは(3)に隷属したデータ群であって、データは(3)ごとに管理されているから、データ間に(2)が生じたりする。したがって、前者ではデータの(4)を保ちやすいが、後者では、保ちにくい。

- (1) この違いについて、図を用いて説明しなさい。
- (2) ファイル管理では問題になりやすいが、データベース管理を用いることで改善される点を1つ挙げ、その理由を説明しなさい。

1.6. データベースの変遷

出題：2024 年春期末，2025 年春期末

教科書：pp. 11 - 13

1990年代の3強は(1)と(2)とSysbaseの3つであった。2000年になると、(1)だけが生き残り、(2)はIBMに、Sysbaseは(3)に買収され、データベースの3強は、(1)、IBM、(4)となり、国内では、(5)と(6)とが続いている。さらに2010年に入ると大きく順位は入れ替わる。当時であれば考えられなかった新たな企業加わってきた、(7)である。(7)が提供しているクラウドサービスである(8)が物凄い勢いで浸透してきた。続く2020年代になると、(9)Cloudが登場してくる。現在では1位、2位、3位は、(7)の(8)、(4)の(9)、(9)の(9)Cloudの3強となる。

- (1) 1990 年当時は、なぜ、3 強時代であったのか？その背景と理由を説明せよ。
- (2) 1990 年代の 3 強は、なぜ(1)だけになってしまったか？(2)と Sybase の敗因と、(1)の勝因を解析せよ。
- (3) 2010 以降、新興企業(7)や(9)などの台頭は、データベース産業をどのように変えたか？
- (4) AI の進化は、現在のデータベースにどのような影響を与えているか？

1.7. データベースの潮流

出題：2024 年夏期末

教科書：pp. 11 - 13

教科書第1章の図/データベースの潮流では、横(x)軸がビジネスデータ vs 非ビジネスデータとしている。

- (1) では、縦(y)軸は、何を基準に設定しているのか、答えなさい。
- (2) RDBS, NoSQL, オブジェクト指向 DM, XMLDB, NewSQL を、図の中に埋め込みなさい。図(x/y 軸)は自分で作成すること。



- (3) オブジェクトデータモデル (OBDM) の利点を, RDB と比較して説明しなさい. 具体的には, RDB のどのような欠点を, OBDM が如何に解決しているのか?

2. リレーショナルデータモデル

2.1. リレーショナルデータモデルの提案

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2022 年夏期末，2023 年春中間，2023 年春期末，2024 年春中間，2026 年春中間

教科書：pp. 15 - 16

Codd が関係データベースの研究をはじめる前に，研究していた分野は (1) であった．Codd が達成しようとしたデータの独立性とは，(2) から (3) を独立させようとしたものであった．また，その動機となったのは (3) 危機を乗り越えるためであった．

- (1) Codd が，その (1) からデータベースに研究を変えた理由を説明しなさい．
- (2) この (3) 危機とは何かを詳しく説明しなさい．
- (3) この (3) 危機は，現在にも当てはまると考えられるか．理由とともに述べなさい．
- (4) データ独立性が存在しない場合，システムにどのような問題が発生するか．できるだけ具体的なシステム例を用いて説明しなさい．

2.2. ドメイン

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2025 年春中間

教科書：p. 17

関係データベースで用いられるドメインの説明として，適切なものはどれか．

- ア 基本関係から関係演算を使用して導出される関係
- イ 現実世界をデータベースに写し取るための仕様
- ウ 属性が取り得る値の集合
- エ データベースへのデータの挿入，更新，削除，検索の総称

2.3. リレーションスキーマとインスタンス

出題：2021 年春期末，2024 年春中間

教科書：pp. 20 - 21

リレーションとは，(1) の経過と共に変化していくものである．そこで，我々はリレーションスキーマとインスタンスとを考える．

- (1) リレーションとリレーションスキーマの関係性を，リレーションスキーマ“友人 (名前, 年齢)”を使って説明しなさい．
- (2) さらに，リレーションスキーマとインスタンスの 2 つの違いを，“友人 (名前, 年齢)”を例に説明しなさい．
- (3) データベースの閉世界説とは何かを説明しなさい．一般的な概念を説明し，さらに先に定義した“友人 (名前, 年齢)”を事例に補足すること．

2.4. 閉世界仮説

出題：2022 年春中間，2022 年夏期末，2023 年春中間，2023 年春期末，2026 年春中間

教科書：p. 21

閉世界仮説に関して

- (1) 本来はどの分野の専門用語であり，どういう意味か，説明しなさい.
- (2) データベースにおける閉世界仮説とは何か，具体的事例も交えて説明しなさい.
- (3) SQLをはじめ，リレーショナルデータベースは，この閉世界仮説に関連したデータを扱うために，どのような工夫をしていますか.
- (4) 閉世界仮説が成立しない場合を1つ挙げ，そのときにどのような問題が生じるか説明しなさい.
- (5) 次の2つを比較せよ：
 - 閉世界仮説 (Closed World Assumption)
 - 開世界仮説 (Open World Assumption)

さらに，データベースにおいて，それぞれが適している場面を説明しなさい.

2.5. 非第 1 正規形リレーションの正規化

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2023 年春中間，2024 年春中間，2025 年春中間

教科書：pp. 23 - 24

データの第 1 正規形を求める手順の説明として，最も適切な記述はどれか.

- ア** 完全従属しているデータ項目と，部分従属しているデータ項目を区分けする.
- イ** キー以外のデータ項目の中でキーになり得るものを探し，キーになり得るものがあれば，そのデータ項目とそれに従属するデータ項目を分離する.
- ウ** 現実の業務の使用目的に合うようにデータ項目間の関連性を分析し，データ項目の重複を最小限にする.
- エ** データ項目の中で繰り返している部分を分離し，独立したデータ項目の集まり（セグメント）にする.
- オ** データ項目を項目そのものと項目間の関連に区分するため，キー項目とキー以外の項目を分離する.

2.6. 候補キー

出題：2021 年春期末

教科書：p. 26

データベースの関係モデルの候補キーの説明として，最も適切なものはどれか. ここで，極小の組とは，その組から属性が一つでも欠落すると唯一識別性を失ってしまう組をいう.

- ア** 関係のタプルを一意に識別できる属性，又は属性の組

- イ 関係のタプルを一意に識別できる属性, 又は属性の組で極小のもの
- ウ 関係のタプルを一意に識別できる属性, 又は属性の組で極小のものから選んだ一つ
- エ 関係のタプルを一意に識別できる属性, 又は属性の組で極小のものから一つ選んだものの残り

2.7. 候補キー

出題: 小テスト

リレーションスキーマには候補キーが存在しないことはありえない, この理由を説明しなさい.

2.8. 主キー

出題: 2021 年春期末

教科書: pp. 26 - 27

関係データベースの主キーに関する記述のうち, 適切なものはどれか.

- ア 関係データベースの各表は, 主キーだけで関係付けられる.
- イ 主キーとして指定した項目は, **NULL** を属性値としてもつことができる.
- ウ 一つの表において, 主キーとして指定した項目の値に同一のものがあってもよい.
- エ 一つの表において, 複数の項目を組み合わせると主キーとしてもよい.

2.9. 主キー

出題: 2025 年春中間

教科書: pp. 26 - 27

関係データベースの主キーに関する記述のうち, 適切なものはどれか.

- ア 主キーとした列に対して検索条件を指定しなければ, 行の検索はできない.
- イ 数値型の列を主キーに指定すると, その列は算術演算の対象としては使えない.
- ウ 一つの表の中に, 主キーの値が同じ行が複数存在することはない.
- エ 複数の列からなる主キーを構成することはできない.

2.10. キー制約

出題: 2025 年春期末

- (1) 主キーは次の 2 つの条件を満たさなければならない.
 - (a) 主キーはタプルの (1) 能力を備えていること
 - (b) 主キーを構成する属性は (2) を取らないこと
- (2) 候補キーとは何か, 主キーとの関係と違いがわかる説明を与えよ

2.11. 外部キー制約

出題：2025 年春期末

リレーション“社員 (社員番号, 社員名, 所属)”と“部門 (部門番号, 部門名, 部門長)”（ここにアンダーラインは、その属性が主キーであることを表す）があり、部門長が社員に関する外部キーであったとする。これはどういうことを意味するのか、外部キーの定義も含めて、論じよ。

2.12. 表設計と主キー

出題：小テスト

条件①～⑤によって、関係データベースで管理する“従業員”表と“部門”表を作成した。

- ① 各従業員は重複のない従業員番号を一つもつ。
- ② 同姓同名の従業員がいてもよい。
- ③ 各部門は重複のない部門コードを一つもつ。
- ④ 一つの部門には複数名の従業員が所属する。
- ⑤ 1 人の従業員が所属する部門は一つだけである。

- 従業員 (従業員番号, 従業員名, 部門コード, 生年月日, 住所)
- 部門 (部門コード, 部門名, 所在地)

- (1) 「従業員」表の主キーとして最も適切なものを答えなさい。理由は簡潔でよい。
- (2) もし「従業員番号」が存在しなかった場合、主キー設計はどのように困難になるかを、具体例を挙げて説明しなさい。

2.13. 外部キー

出題：2025 年春中間

関係データベースにおいて、外部キー定義を行う目的として、適切なものはどれか。

- ア** 関係する相互のテーブルにおいて、レコード間の参照一貫性が維持される制約をもたせる。
- イ** 関係する相互のテーブルの格納場所を近くに配置することによって、検索、更新を高速に行う。
- ウ** 障害によって破壊されたレコードを、テーブル間の相互の関係から可能な限り復旧させる。
- エ** レコードの削除、追加の繰返しによる、レコード格納エリアの虫食い状態を防止する。

2.14. リレーショナルデータベースの特徴

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2023 年春中間

関係データベースに関する記述のうち，正しいものを**全て**選びなさい。

- ア 関係データベースでは，関係表の間に親子関係を定義することによって，データの検索を速くすることができる。
- イ 関係データベース関係表の中から，指定する属性だけを抜き出して新しい表を作る操作を，選択（selection）と呼ぶ。
- ウ 関係データベースの関係表をファイルにたとえると，レコードに相当するのが列（column）である。
- エ 関係データベース用言語の一つの SQL がある。
- オ 関係データベースを構築する際，データの冗長性を排除するために正規化を行う。

2.15. リレーショナルデータベーススキーマ

出題：2021 年春期末

教科書：pp. 31 - 32

- (1) 図の階層型データベースモデルで表現されたデータベースのスキーマを図示せよ。
- (2) さらに，2つの関係を用いた関係データベースにより，表現せよ。ただし，部門，部署および従業員のいずれのインスタンスも同じ名前を持つものは存在しないと仮定する。

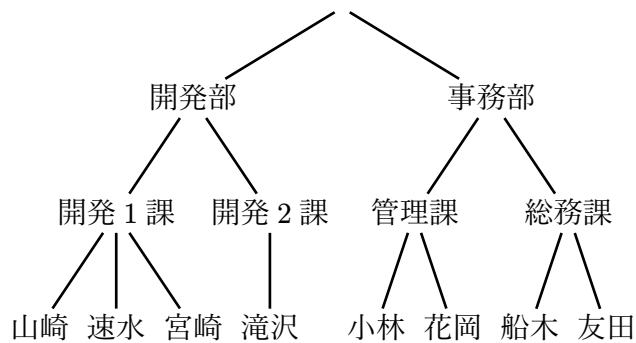


図 2.1: 部門，部署，従業員のレコードインスタンス

3. リレーショナルデータベースの操作記述

3.1. 集合演算

出題：2021 年春中間，2024 年春中間

教科書：pp. 34 - 37

- (1) 次の関係 R , S , T , U において，関係代数表現 $R \times S \div T - U$ の演算結果を与えなさい．ここで， $\times$ は直積， $\div$ は商， $-$ は差の演算を表す．答えは直接図表で与えること．

関係 R		関係 S	関係 T	関係 U	
A	B	C	A	B	C
1	a	x	1	a	x
2	b	y	3	c	z
3	a				
3	b				
4	a				

- (2) 商 ($\div$) 演算が表している意味を，直感的な言葉で説明しなさい．

3.2. リレーショナル演算

出題：2021 年春期末，2022 年春中間，2023 年春中間，2025 年春中間

教科書：pp. 34 - 43

関係データベースのデータ操作機能を組み合わせると，次の“商品”表から“価格”表を得ることができる．このときに用いるデータ操作機能の組合せとして，正しいものはどれか．

商品				価格	
コード	商品名	定価	割引率	商品名	価格
011	ノート	¥100	20%	消しゴム	¥18
012	鉛筆	¥50	10%	鉛筆	¥45
013	消しゴム	¥20	10%	定規	¥64
020	定規	¥80	20%	ノート	¥80

- ア 結合，四則演算，射影
イ 結合，射影，整列
ウ 四則演算，射影，整列
エ 射影，整列，選択

3.3. リレーショナル演算

出題：2021 年春期末，2022 年春中間，2023 年春中間，2025 年春中間

教科書：pp. 34 - 43

3つの関係表がある.

- 納入 (商品番号, 顧客番号, 納品数量)
- 商品 (商品番号, 商品名, 仕様)
- 顧客 (顧客番号, 顧客名, 住所)

納入表は, ある期間中に我が社がどんな製品を誰に納入したかを示す. 商品表は, それぞれの商品に関する詳細情報を, また顧客表はそれぞれの顧客に関する詳細情報を示す. 下線部は主キーを表す. この3つの関係表から, 我が社が商品を納入した顧客の, 顧客名と商品名とを知りたい. この計算に必要な関係 (リレーシナル) 代数演算を与えなさい.

4. SQL

4.1. 完備性

出題：2025 年春中間

- (1) SQL はリレーショナル完備という意味を説明しなさい。
- (2) SQL が計算完備でないことの障害を、具体的に説明しなさい。

4.2. SQL 文

出題：2022 年春中間, 2023 年春中間, 2025 年春中間

教科書：pp. 48 - 55

“得点”表から、学生ごとに全科目の点数の平均を算出し、平均が 80 点以上の学生の学生番号とその平均点を求める。{ a } に入れる適切な字句はどれか。ここで、実戦の下線は主キーを表す。

得点 (学生番号, 科目, 点数)

```
SELECT 学生番号, AVG(点数)
FROM 得点
GROUP BY { a }
```

コード 4.1: SQL 文

- ア 科目 HAVING AVG(点数) ≥ 80
- イ 科目 WHERE 点数 ≥ 80
- ウ 学生番号 HAVING AVG(点数) ≥ 80
- エ 学生番号 WHERE 点数 ≥ 80

4.3. GROUP BY

出題：2026 年春中間

次の関係がある：

得点 (学生番号, 科目, 点数)

この表に対して、以下の問いに答えなさい。

- (1) 学生ごとに全科目の点数の平均を求め、平均が 80 点以上の学生の学生番号と平均点を求める SQL 文を記述しなさい。

- (2) 上記の SQL について、GROUP BY は何を意味しているか、なぜ WHERE ではなく HAVING を用いるのか、説明しなさい。単なる用語の説明ではなく、本問に即して説明すること。
- (3) 上記の SQL において、もし HAVING の代わりに WHERE を用いた場合、どのような問題が生じるか なぜその問題が起きるのかを説明しなさい。

4.4. リレーショナル代数との関係

出題：2025 年春中間

教科書：pp. 48 - 55

列 A1～A5 から成る R 表に対する次の SQL 文

```
SELECT A1, A2, A3 FROM R
WHERE A4 = 'a'
```

コード 4.2: SQL 文

に対応する関係代数の演算の組み合わせを与えなさい。

4.5. リレーショナル代数との関係

出題：2021 年春中間, 2022 年春期末, 2024 年春期末

教科書：pp. 48 - 55

次の SQL 文を考えます。

```
SELECT 納品.顧客番号, 顧客.顧客名
FROM 納品, 顧客
WHERE 納品.顧客番号 = 顧客.顧客番号
```

コード 4.3: SQL 文

ここに、リレーションは

納品 (商品番号, 顧客番号, 納品数量), 顧客 (顧客番号, 顧客名)

であり、アンダーラインは主キーを表します。

- (1) この SQL 文は、和、差、直積、射影、選択のリレーション演算のうち、どの演算の組み合わせで表現されるのか、選びなさい。

- ア 差、選択、射影
イ 差、直積、選択
ウ 直積、選択、射影
エ 和、直積、射影



(2) さらに問い合わせに相当するリレーショナル代数表現も与えなさい。

4.6. HAVING 句

出題：2025 年春期末

次の SQL 文によって“会員”表から新たに得られる表を与えよ。

SQL 文

```
SELECT AVG(年齢)
FROM 会員
GROUP BY グループ
HAVING COUNT(*) > 1
```

会員		
会員番号	年齢	グループ
001	20	B
002	30	C
003	60	A
004	40	C
005	40	B
006	50	C

4.7. 自然結合

出題：2021 年春期末

教科書：pp. 48 - 55

(1) 次の 2 つの関係表を自然結合により、1 つにまとめた結果を与えなさい。

(2) この結果を得る SQL 文を与えなさい。

履修		担当	
学生	科目	科目	教官
山田太郎	情報処理	情報処理	鈴木一郎
山田太郎	代数	代数	斎藤正樹
加藤花子	情報処理		

4.8. 空とその意味

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2023 年春中間

教科書：pp. 43 - 45

SQL が提供する 3 値論理において、A に 5，B に 4，C に NULL を代入したとき，論理式 $(A > C) \text{ or } (B > A) \text{ or } (C = A)$ の評価結果はどれか。

- ア $\emptyset$ (空)
- イ false(偽)
- ウ true(真)

エ unknown(不定)

4.9. SQL とビュー

出題：2021 年春中間

教科書：pp. 48 - 55

次の SQL 文の実行結果の説明として、適切なものはどれか。

```
CREATE VIEW 東京取引先 AS
SELECT * FROM 取引先
WHERE 取引先.所在地 = '東京'
GRANT SELECT
ON 東京取引先 TO "8823"
```

- ア 8823 のユーザは、所在地が“東京”の行を参照できるようになる。
- イ このビューの作成者はこのビューに対する SELECT 権限をもたない。
- ウ 実装“取引先”が削除されても、このビューに対するユーザの権限は残る。
- エ 導出表“東京取引先”には、8823 行までを記録できる。

4.10. 意味と正しさ

出題：小テスト

正しい SQL 文であっても、誤った結果を返す場合がある。そのような例を 1 つ挙げ、なぜ誤った結果になるのか、具体的に説明しなさい。

5. リレーショナルデータベース設計

5.1. データモデリング

出題：2022 年春期末，2022 年夏期末，2023 年春期末，2024 年春期末

教科書：pp. 63 - 64

- (1) 実世界のデータモデリングの概念を，図で与えなさい．特に，実世界，記号系，概念モデル，論理モデル，の位置付けが図でわかるように説明しなさい．
- (2) 概念モデルとは何かは，アクセプタ（acceptor）との関係がわかるように説明しなさい．
- (3) 論理モデルを，概念スキーマと関連付けて，説明しなさい．
- (4) なぜ，実世界から直接に論理モデルを記述しないのか，その理由を 2 つ与えなさい．

5.2. 実世界の概念モデリング

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2023 年春中間，2024 年春中間

教科書：pp. 64 - 66

一般にデータベースの設計開発では，対象とする実世界についてまず概念モデルを作り，これを論理モデルに変換する．次にこの論理モデルに基づいて，特定のデータベース管理システム（DBMS）を使ってコンピュータシステム上にデータベースを実現する．これらのモデルに関する説明のうち，適切なものを**全て**選びなさい．

- ア 概念モデルの図式的記法の一つに，実体関連モデル（E-R モデル）がある．
- イ 概念モデルの一つに，関係データモデルがある．
- ウ 概念モデルはデータ定義を，論理モデルはその操作をそれぞれ記述する．
- エ 論理モデルが決まると，データベースの物理構造（内部スキーマ）は，ただ一つに定まる．
- オ 論理モデルの記述法の一つに，階層モデルがある．

5.3. 実体-関連モデル

出題：2022 年春期末

教科書：pp. 65 - 67

E-R 図に関する記述として，適切なものはどれか．

- ア 関係データベースへの実装を前提に作成する．
- イ 業務上の各プロセスとデータの関係性を明らかにする．結果として導かれる実体間の関連は，業務上の各プロセスを表現する．
- ウ 業務で扱う情報を抽象化し，実体及び実体間の関連を表現する．
- エ データの生成から消滅に至るプロセスを表現する．

5.4. 実体-関連モデルの拡張

出題：2022 年春期末

教科書：p. 68

概念データモデルにおいて、実体 A のインスタンス a が他の実体 B のインスタンス b と関連しており、 a が存在しなくなれば、 b も存在しなくなる。このような実体 B を何と呼ぶか。

- ア 仮想実体
- イ 強実体
- ウ 弱実体
- エ 正実体

6. 正規化理論

6.1. 正規化

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2023 年春中間，2025 年春中間

教科書：pp. 73 - 78

関係データベースにおけるデータの正規化に関して，正しい記述はどれか。

- ア 正規化はデータベースのアクセス効率を向上させるために行うものである。
- イ 正規化を行うと，一つの主キーに対して特定の属性が複数の値をもつような入れ子のリレーションは，排除（分割）される。
- ウ 正規化を行っていない非正規化のリレーションに対しても，選択，射影などの関係演算を実行することは可能である。
- エ 正規化を完全に行うと，個々のリレーション間では，同一の属性（例えば社員コードや商品コードなど）を重複してもつことはなくなる。
- オ プログラム設計を終えないと，正規化は行えない。

6.2. 情報無損失分解

出題：2021 年春中間，2022 年春中間，2023 年春中間，2024 年春中間，2025 年春期末

教科書：pp. 75 - 78

データモデリングの過程で，二つのエンティティ間に多対多の対応が生じた．これを関係データベース上に実装する場合，二つのエンティティを表として定義した上で，多対多の対応を表す方策はどれか。

- ア それぞれの表の主キーに対して明示的にインデックスを定義する。
- イ それぞれの表の主キーへの部分関数従属性を排除するように表を分解する。
- ウ それぞれの表の属性間の推移的な関数従属性を排除するように表を分解する。
- エ それぞれの表を参照する外部キーの組合せを主キーの一部とする表を新たに定義する。

6.3. 情報無損失分解

出題：2025 年春期末

次の表を情報無損失分解したものはどれか．ここで，下線部は主キーを表す。

発注伝票 (注文番号, 商品番号, 商品名, 商品単価, 注文数量)

- ア 発注 (注文番号, 注文数量), 商品 (商品番号, 商品名, 商品単価)
- イ 発注 (注文番号, 注文数量), 商品 (注文番号, 商品番号, 商品名, 商品単価)
- ウ 発注 (注文番号, 商品番号, 注文数量), 商品 (商品番号, 商品名, 商品単価)

エ 発注 (注文番号, 商品番号, 注文数量), 商品 (商品番号, 商品名, 商品単価, 注文数量)

6.4. 関数従属性

出題：2021 年春中間, 2022 年春中間, 2023 年春中間, 2024 年春中間, 2025 年春期末

教科書：pp. 78 - 84

次の関係“注文”の属性に①～⑦の関数従属性がある．ここで, (A, B) という記述は, A と B の属性の組を表す．また, $A \rightarrow C$ という記述は, C が A に関数従属していることを示す．

- 関係“注文” (注文番号, 注文日, 顧客番号, 顧客名, 商品番号, 商品名, 数量, 金額)
- 関数従属性

- ① 注文番号 $\rightarrow$ 注文日
- ② 注文番号 $\rightarrow$ 顧客番号
- ③ 注文番号 $\rightarrow$ 顧客名
- ④ 顧客番号 $\rightarrow$ 顧客名
- ⑤ (注文番号, 商品番号) $\rightarrow$ 数量
- ⑥ (注文番号, 商品番号) $\rightarrow$ 金額
- ⑦ 商品番号 $\rightarrow$ 商品名

(1) 主キー属性の組として正しいものはどれか．

- ア (注文番号)
- イ (注文番号, 顧客番号)
- ウ (注文番号, 顧客番号, 商品番号)
- エ (注文番号, 商品番号)

(2) この表が第 2 正規形でない理由を説明せよ．

6.5. 情報無損失分解

出題：小テスト

仕入台帳は次のようなレコード形式になっていた．

商品コード	商品名	単価	仕入先コード	仕入先社名	仕入先住所
-------	-----	----	--------	-------	-------

データベース化するために, 商品に関する項目と, 仕入先に関する項目を分けて記録することにした．正規化されたデータベースのレコードとして, 最も適切な分け方はどれか．商品コードと仕入先コードが, レコードを検索するためのキーとなる．商品コードから仕入先が参照できなければならない．なお, 一つの仕入先から複数の商品を仕入れている．

ア

商品コード	商品名	単価
仕入先コード	仕入先社名	仕入先住所

イ

商品コード	商品名	単価	仕入先コード
仕入先社名	仕入先住所		

ウ

商品コード	商品名	単価	
商品コード	仕入先コード	仕入先社名	仕入先住所

エ

商品コード	商品名	単価	
商品コード	仕入先コード		
仕入先コード	仕入先社名	仕入先住所	

オ

商品コード	商品名		
商品コード	単価		
商品コード	仕入先コード	仕入先社名	仕入先住所

6.6. アームストロングの公理系

出題：小テスト

教科書：pp. 81 - 84

アームストロング公理系は、リレーショナルデータベースの設計や理論において重要な役割を果たす。特に、関係データベースにおける (1) を体系的に導出するための公理系として知られています。この公理系は、データの正規化やスキーマ設計の際に、(1) の (2) を行うために使われ、冗長なデータや不整合を防ぐのに役立つ。これは3つの基本公理から成り立っている。

1. $\{\text{学籍番号}, \text{科目}\} \rightarrow \text{得点}$ (所与)
2. $\{\text{学籍番号}, \text{科目}\} \rightarrow \{\text{科目}, \text{得点}\}$ (1. と添加律)
3. $\{\text{科目}, \text{得点}\} \rightarrow \text{評価}$ (所与)
4. $\{\text{学籍番号}, \text{科目}\} \rightarrow \text{評価}$ (2. と 3. と推移律)
5. $\text{評価} \rightarrow \text{判定}$ (所与)
6. $\{\text{学籍番号}, \text{科目}\} \rightarrow \text{判定}$ (4. と 5. と推移律)

表 6.2: $\{\text{学籍番号}, \text{科目}\} \rightarrow \text{判定}$ の証明

- (1) 3つの公理を列挙せよ.
- (2) 表 6.2 にある証明とは、何の何に対する証明を与えているのか、説明せよ.
- (3) アームストロング公理系が必要/重要となる正規化はどのレベルか (第一～第三正規形, それともボイス・コード)? 理由と共に与えよ.
- (4) 第3正規形であるが, ボイス・コード正規形ではない, 事例を1つ与えて, この事実も説明せよ.

6.7. 関係従属と候補キー

出題: 2021 年春中間, 2022 年春中間, 2023 年春中間, 2024 年春中間, 2025 年春期末

教科書: pp. 78 - 80

関係 $R(A, B, C, D, E)$ において, 関数従属 $\{A, B\} \rightarrow C, \{B, C\} \rightarrow D, D \rightarrow \{A, E\}$ が成立する. これらから決定できる R の候補キーを全て挙げたものはどれか.

- ア $\{A, B, C\}$
 イ $\{A, B\}, \{B, C\}$
 ウ $\{A, B\}, \{B, C\}, \{B, D\}$
 エ $\{B, C\}, \{C, D\}$

6.8. 第3正規形

出題: 2021 年春期末, 2022 年春中間, 2023 年春中間, 2024 年春中間, 2025 年春期末

教科書: pp. 78 - 79, 89 - 91

ある会社に部品を納入している各業者をまとめた関係表があり, 次の列がある.

業者番号, 業者名, 本社所在地, 部品番号, 部品名, 仕様, 納品数

本社所在地は, それぞれの業者の本社の所在地, 納入数量は, その業者が該当部品をいくつ納入しているかを示す. この関係表について, 次の問いに答えなさい.

- (1) 列の間に成立する関数従属性を全て列挙しなさい.

- (2) 関係表の主キーは何ですか.
- (3) この関係表を第 3 正規形に分解しなさい.

6.9. 推移的関数従属性

出題：2021 年春期末

教科書：pp. 89 - 91

第 2 正規形であるが第 3 正規形でない表はどれか. ここで, 講義名に対して担当教員は一意に定まり, 所属コードに対して勤務地は一意に決まるものとする. また, { } は繰り返し項目を表し, 実線の下線は主キーを表す.

ア

<u>学生番号</u>	講義名	担当教員	成績
2122	経済学	山田教授	優

イ

<u>社員番号</u>	氏名	入社年月日	電話番号
71235	山田 太郎	2001-04-01	03-1234-5678

ウ

<u>社員番号</u>	社員名	所属コード	勤務地
15547	小林 明	75T	東京

エ

<u>社員番号</u>	身長	体重	趣味
71234	170	62	{テニス, ゴルフ}

6.10. データの正規化

出題：2021 年春期末

ファイルで受注されていた受注データを, 受注に関する情報と商品に関する情報に分割して, 正規化を行ったうえで関係データベースの表で管理する. 正規化を行った結果の表の組み合わせとして, 最も適切なものはどれか. ここで, 同一商品名で単価が異なる場合は商品番号も異なるものとする.

受注データ

受注番号	発注者名	商品番号	商品名	個数	単価
T0001	山田花子	M0001	商品 1	5	3,000
T0002	木村太郎	M0002	商品 2	3	4,000
T0003	佐藤秋子	M0001	商品 1	2	3,000

ア

受注番号	発注者名		
商品番号	商品名	個数	単価

イ

受注番号	発注者名	商品番号	
商品番号	商品名	個数	単価

ウ

受注番号	発注者名	商品番号	個数
商品番号	商品名	単価	

エ

受注番号	発注者名	商品番号	個数	単価
商品番号	商品名			

6.11. 第 3 正規形

出題：2025 年春期末

第 3 正規形において存在する可能性のある関数従属はどれか。

- ア 候補キーから繰返し属性への関数従属
- イ 候補キーの真部分集合から他の候補キーの真部分集合への関数従属
- ウ 候補キーの真部分集合から非キー属性への関数従属
- エ 非キー属性から他の非キー属性への関数従属

6.12. 正規化の階層関係

出題：2021 年春中間，2022 年春中間

教科書：p. 96

ある関係データベースモデルを作成する時，関係の中に反復するデータ項目を取り除いた場合，少なくとも満たす正規化はどれか。

- ア 第一正規形
- イ 第二正規形
- ウ 第三正規形
- エ ボイス・コード正規形

6.13. 各正規化の特質

出題：2022 年春期末，2024 年春中間

次の関係表は，第 1，第 2，第 3 正規形のどれか，理由もつけて，説明しなさい。

- (1) 全ての非キー列が，キー列に対して完全関係従属である。
- (2) 全ての非キー列が，推移的に関係従属ではない。
- (3) 表の要素の値がまた表になっているような，関係表の入れ子は考えない。

6.14. 正規化

次のテーブルは、非正規です。

- (1) これを第一正規形に変形し、各テーブルを与えなさい。
- (2) これを第二正規形に変形し、各テーブルを与えなさい。
- (3) これを第三正規形に変形し、各テーブルを与えなさい。
- (4) また、あなたが与えたテーブルを登録する SQL も与えなさい。

商品管理表

仕入先	住所	代表者名	代表者連絡先	商品名	1個あたりの金額	入荷日	入荷数	備考
津軽ファーム	青森県弘前市	陸奥太郎	111-1111	りんご	150	2012-07-01	10	青森産
津軽ファーム	青森県弘前市	陸奥太郎	111-1111	ぶどう	300	2012-07-01	10	
津軽ファーム	青森県弘前市	陸奥太郎	111-1111	りんご	150	2012-07-03	20	青森産
みかん園	青森県松山市	松山花子	222-2222	みかん	80	2012-07-02	30	

6.15. 正規化

出題：小テスト

正規化に関する以下の各問いに答えなさい。

- (1) 関係 R の二つの属性集合 X, Y に対する関数従属 $X \rightarrow Y$ の定義を、任意のタプル $t, t' \in R$ と $t[Z]$ を用いて書きなさい。ただし、 Z は関係 R の属性集合であり、 $t[Z]$ は Z 内の全ての属性に対する t の属性値からなるタプルを表す。
- (2) 第二正規形の定義を、候補キーという語を用いて答えなさい。
- (3) 以下の従属性が成立している時、関係 $R(A, B, C, D, E)$ を分解し、第二正規形に正規化しなさい。ただし、 R の主キーは $\{A, B\}$ であり、 R は第一正規形は満たしているものとする。
 - (a) C は $\{A, B\}$ に完全関数従属
 - (b) E は $\{A, B\}$ に完全関数従属
 - (c) D は B に関数従属

6.16. 正規化

出題：小テスト

リレーション $Table(\underline{A}, B, C, \underline{D}, E, \underline{F}, G, H)$ がある。 $A \sim H$ は属性名であり、下線は主キーであることを示す。次の属性間従属関係がある。

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad (A, D, F) \rightarrow G, \quad D \rightarrow E, \quad D \rightarrow H$$

以下の設問に答えなさい。

- (1) *Table* は第二正規形であるか? その理由も説明しなさい。
- (2) *Table* は第三正規形でない理由を説明しなさい。
- (3) $E \rightarrow H$ という従属関係があるかないかという 2 つの場合に分けて, 第三正規形であるように, *Table* の情報無損失分解の案を提出しなさい。そのように分解する理由も与えなさい。

7. データベース管理システム

7.1. 3 層スキーマ構造

出題：2021 年春中間，2022 年春中間

教科書：pp. 104 - 105

データベースの 3 層スキーマ構造に関する記述のうち，適切なものはどれか。

- ア 概念スキーマは，データの物理的関係を表現する。
- イ 外部スキーマは，利用者の必要とするデータの見方を表現する。
- ウ 内部スキーマは，データの論理的関係を表現する。
- エ 物理スキーマは，データの物理的関係を表現する。

7.2. スキーマの特徴

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 104 - 105

業務の中で発生するデータは多くの場合，データベースによって管理する。データベース全体の構造や仕様を定義するものに，データベーススキーマがある。データベーススキーマの構成の仕方のひとつに，以下の 3 つの構成要素を用いるものがある。

- a 外部スキーマ
- b 概念スキーマ
- c 内部スキーマ

上記の構成要素の説明を以下に示す。

- ① 磁気ディスク装置などへデータを記録する際，どの位置に，どのような物理レコードサイズで記録するかを定義する。
- ② アプリケーションから利用することを想定したデータベースの仕様で，アプリケーションからのデータ入力や出力の方法を定義する。
- ③ データの論理構造をデータモデルに従って定義したもので，リレーショナルデータベースでいえば，関係表の定義を指す。

データベーススキーマの構成要素 a ～ c と，その説明①～③の組み合わせとして，最も適切なものを下記の解答群から選べ。

	a	b	c
ア	①	②	③
イ	②	③	①
ウ	③	①	②
エ	③	②	①

7.3. 3 層スキーマのサポート

出題：2021 年春期末

教科書：pp. 101, 104 - 107

ANSI/SPARC の 3 層スキーマについて、概念スキーマ、内部スキーマ、外部スキーマの説明は、どれですか、当てはまる**全て**を列挙しなさい。

- ア データベースが対象とするデータの世界 (議論領域) を整理し、コンピュータの技術面には何も触れず、データの論理的な構造だけをまとめたものをいう。これを作ることを論理設計という。
- イ 具体的な応用とその利用者とを考慮したデータベースの一部分の記述をいう。
- ウ 論理設計の結果をそのコンピュータシステム上に実装するソフトウェアの集まりをいう。これを作ることを物理設計という。
- エ 主に情報技術の専門家が担当する。
- オ 主にデータベース管理者が担当する。
- カ 主にデータベースの利用者が使う。

7.4. 3 層スキーマの実現

出題：2021 年春期末

教科書：pp. 104 - 107

ANSI/SPARC3 層スキーマに関する記述として、適切でないものはどれか。

- ア ANSI/SPARC3 層スキーマの意義は、物理的データ独立性及び論理的データ独立性を確保することである。
- イ 外部スキーマは、実世界が変化しても応用プログラムができるだけ影響を受けないようにするための考え方である。
- ウ 関係データベースのビューやネットワークデータベースのサブスキーマは、概念スキーマに相当する。
- エ 内部スキーマは、直接編成ファイルや VSAM ファイルなどの物理ファイルを用いて、概念スキーマをコンピュータ上に実装するための記述である。

7.5. データの独立性とビュー

出題：小テスト

あるデータベースシステムにおいて、データの保存方法(ファイル構造)を変更したが、ユーザプログラムは変更せずに動作し続けた。この理由を、ANSI/SPARC 三層スキーマの観点から説明しなさい。さらに、利用者ごとに異なるビュー(外部スキーマ)を提供できる理由についても説明しなさい。



7.6. データの独立性とビュー

出題：小テスト

外部スキーマ（ビュー）の役割を説明し、なぜ同じデータでも異なる意味に見えることがあるのか、具体例を用いて説明しなさい。

7.7. 3 層スキーマの構成

出題：2022 年夏期末, 2023 年春期末, 2023 年夏中間, 2024 年春期末, 2025 年春期末

教科書：pp. 101 - 107

図 7.1 は (1) の DBMS (2) 構造の一部である。次の問いに答えなさい。

- (1) 次のそれぞれの管理者の役割を述べなさい。
 - (a) データベース管理者
 - (b) 組織体管理者
 - (c) アプリケーションシステム管理者
- (2) 図の中央の三角形は何か？
 - (a) その名称を与えなさい。
 - (b) 機能を説明しなさい。
- (3) 3 層スキーマと何か、3 つの層の名称を、全て記載しなさい。
- (4) 3 層スキーマをサポートする意義として、データの独立性があるが、2 つの観点から実装が議論される。この 2 つとは何かを記述しなさい。
- (5) この 2 つのデータ独立性の達成可能性と限界を、その根拠・理由と共に論じよ。

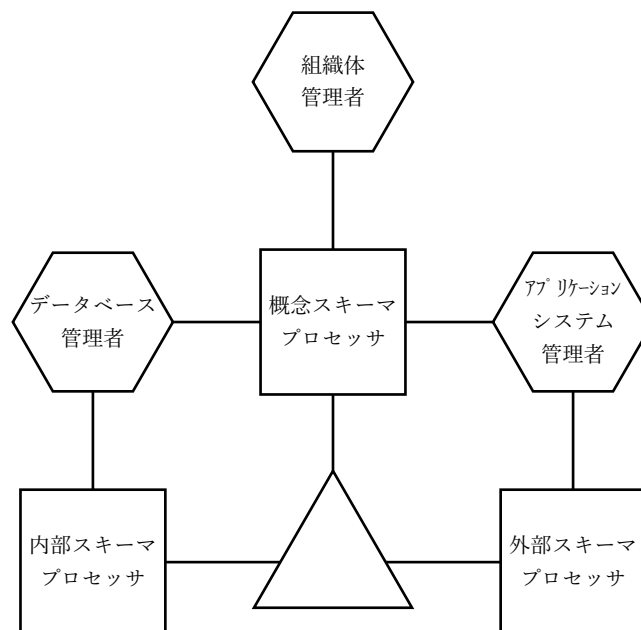


図 7.1: ANSI/X3/SPARC の DBMS3 層スキーマ構造の一部

7.8. ビュー

出題：2022 年春期末

教科書：pp. 107 - 110

関係データベース管理システム (RDBMS) におけるビューに関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア ビューとは、名前を付けた導出表のことである。
- イ ビューに対して、ビューを定義することはできない。
- ウ ビューの定義を行ってから、必要があれば、その基底表を定義する。
- エ ビューは一つの基底表に対して一つだけ定義できる。

7.9. ビューの更新可能性

出題：2021 年春期末

教科書：pp. 108 - 109

更新不可能なビューはどれか。

- ア ビュー定義に GROUP BY 句が含まれるビュー
- イ ビュー定義に WHERE 句が含まれるビュー
- ウ ビューに対するビュー
- エ 元の表の主キーを含まないビュー

7.10. 索引と木構造

出題：小テスト

- (1) B 木または B^+ 木が高速である理由を、計算量の観点から説明しなさい。
- (2) 二分探索木と比較して、なぜ性能が安定するのか説明しなさい。
- (3) 次の順序で値を挿入した二分探索木を描け
37, 24, 42, 7
- (4) 木が偏ると検索性能はどうなるか説明せよ。
- (5) なぜデータベースでは B^+ 木が好まれるのか説明しなさい。

7.11. 内部スキーマの実現

出題：2021 年春期末

教科書：pp. 110 - 112

B^+ 木はレコードが挿入されて成長するから、同じコードの場合でも、コードの挿入順が異なる B^+ 木となる。ファイル社員に、教科書 112 ページ図 9.6 で示されているレコード挿入と逆の順番で、レコードを挿入して行った場合のオーダー 3 の B^+ 木を作成しなさい。回答には、図 9.6 のように成長過程も与えなさい。

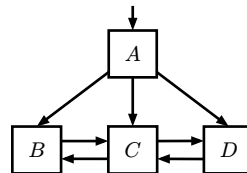


7.12. B^+ 木

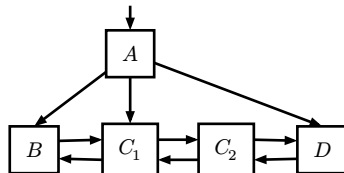
出題：2021 年春期末

教科書：pp. 110 - 112

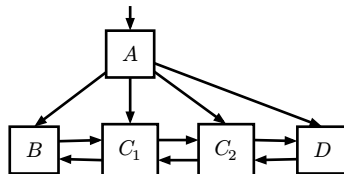
関係データベースのテーブルにレコードを 1 件追加したところ、インデックスとして使う、図の B^+ 木のリーフノード C が C_1 と C_2 に分割された。ノード分割後の B^+ 木構造はどれか。ここで、矢印はノードへのポインタとする。また、中間ノード A には十分な空きがあるものとする。



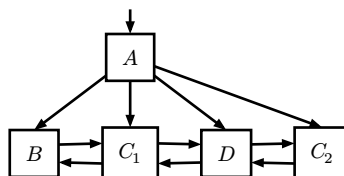
ア



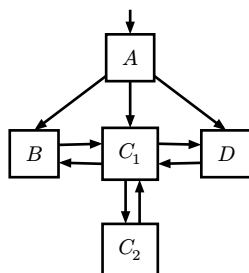
イ



ウ



エ



7.13. ファイルアクセス

出題：2022 年夏期末

教科書：p. 113

ファイルのアクセス法としては、 B^+ 木以外にも、スキャン、二分探索やハッシュ法など多様である。しかし、 B^+ 木が利用されている理由は、木は (1) しているという性質を持つからである。これはどのようなレコードへも (2) の長さが等しいという性質である。しかも、この性質はレコードの挿入や (3) などにより、木の構造が、(4) に変化して

も失われない。データベースには (5) が頻繁に生じるので、この (1) 木 [これを英語で (6) tree と呼ぶ] の性質は重宝される。

7.14. B^+ 木

出題：2022 年夏期末, 2023 年春期末, 2024 年春期末

教科書：p. 114

- (1) 探索キー値が 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 のレコードの最初は、空のヒープファイルに、この順で挿入した時に、結果として得られる B^+ 木を示しなさい。ここで、 B^+ 木のオーダーは 3 とする。
- (2) 探索キー値が 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 のレコードの最初は、空のヒープファイルに、この“逆”順で挿入した時に、結果として得られる B^+ 木を示しなさい。 B^+ 木のオーダーは 3 とする。

7.15. B^+ 木インデックスのアクセスコスト

出題：2022 年春期末, 2023 年夏中間

教科書：pp. 117 - 119

- (1) B^+ 木インデックスが定義されている候補キーを利用して、1 件のデータを検索するとき、データ総件数 X に対する B^+ 木インデックスを格納するノードへのアクセス回数 N のオーダーを表す式はどれか。

ア $\sqrt{X}$

イ $\log X$

ウ X

エ $X!$

- (2) 探索キー値が 4, 1, 2, 7, 6, 3, 5 のレコードの最初は、空のヒープファイルに、この順で挿入した時に、結果として得られる B^+ 木を示しなさい。ここで、 B^+ 木のオーダーは 3 とする。

7.16. B^+ 木

出題：2021 年春期末, 2022 年夏中間

教科書：pp. 117 - 119

“部品”表のメーカーコード列に対し、 B^+ 木インデックスを作成した。これによって、“部品”表の検索の性能改善が最も期待できる操作はどれか。ここで、部品及びメーカーのデータ件数は十分に多く、“部品”表に存在するメーカーコード列の値の種類は十分な数があり、かつ、均一に分散しているものとする。また、“部品”表のごく少数の行には、メーカーコード列に NULL が設定されている。実線の下線は主キーを、破線の下線は外部キーを表す。四択の答えだけでなく、図や考察も与えること。



- 部品 (商品番号, 部品名, メーカーコード)
- メーカー (メーカーコード, メーカー名, 所在地)

ア メーカーコードの値が **1001** 以外の部品を検索する.

イ メーカーコードの値が **1001** でも **4001** でもない部品を検索する.

ウ メーカーコードの値が **4001** 以上, **4003** 以下の部品を検索する.

エ メーカーコードの値が **NULL** 以外の部品を検索する.



8. 質問処理の最適化

8.1. 入れ子ループ結合法

出題：2023 年春期末, 2024 年春期末

教科書：pp. 120, 125 - 126

下に示しているのは、リレーション $R(A, B)$ と $S(B, C)$ の自然結合を S をアウターリレーションとして、入れ子ループ結合法でとる擬似プログラムである。(A) ~ (D) を埋めてプログラムを完成させなさい。

```
for each t in ( A )
  for each t' in ( B )
    such that ( C )
      compute ( D )
end
```

8.2. ソートマージ結合法

出題：2022 年春期末

教科書：p. 121

RDBMS が二つの表を結合する方法のうち、ソートマージ結合法に関する記述はどれか。

- ア 一方の表の結合する列がインデックスに含まれている場合、もう一方の表の結合する列とインデックスの値で結合する。
- イ 一方の表の結合する列の値でハッシュ表を作成し、もう一方の表の結合する列と結合する。
- ウ 一方の表の結合する列の値を順に読み出し、もう一方の表の結合する列と結合する。
- エ 結合する列の値で並べ替えたそれぞれの表の行を、先頭から順に結合する。

9. トランザクション

9.1. トランザクションとは

出題：2022 年春期末，2023 年夏中間，2024 年夏中間

教科書：pp. 128 - 130

トランザクションとは，データベースに対する (1) レベルでの一つの (2) な作用をいう．通常，(3) レベルでのデータベースに対する (2) な作用は，SQL で言えば，質問のための SELECT 文や更新のための INSERT 文や DELETE 文などであるが，(1) レベルでは，それらひとつひとつは，一般には意味を持たないことに注意する．トランザクションという概念がデータベースに導入されてはじめて，データベースの (4) という概念が明確になった．それにより，(5) 回復の全貌が明らかになった．さらに，組織体の (6) 資源としてのデータベースに同時に多数のユーザーがアクセスし，整合の取れた作業ができることを約束する (7) 制御の概念が明らかとなった．

9.2. PC-トランザクション

出題：2024 年夏中間

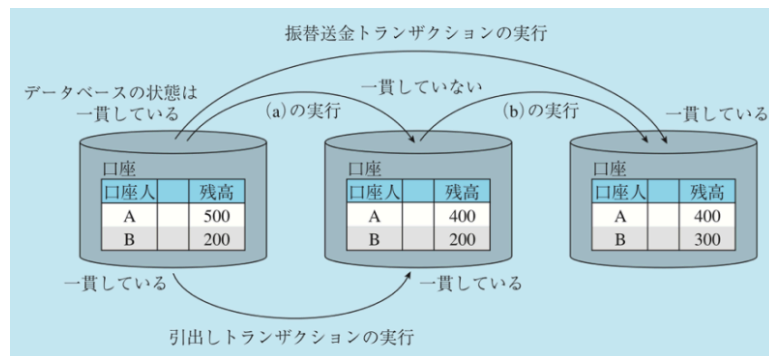
パーソナルコンピュータ (パソコン) では，トランザクションの概念をあまり聞きません．理由を説明しなさい．

9.3. データベースの一貫性

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 130 - 133

次の図は，データベースの何を説明したものか，具体的に説明しなさい．



9.4. ACID 特性

出題：2022 年夏中間

教科書：pp. 130 - 134, 137 - 138

トランザクションの ACID 特性に関する記述のうち，適切なものはどれか．

- ア コミット後にシステム障害が発生した場合，その内容は変更前の状態に戻される．
- イ トランザクションが同時に実行されても，互いに干渉しない．

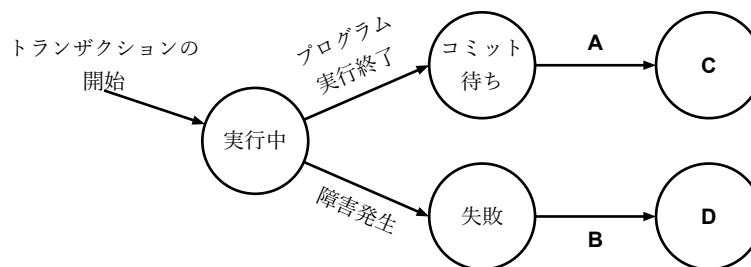
- ウ トランザクションの実行の結果、データベースの整合性が崩れることも許容する。
- エ トランザクションの途中でシステム障害が発生しても、障害発生時までの変更内容は保存される。

9.5. 状態遷移

出題：2022 年春期末，2022 年夏中間，2023 年春期末，2024 年夏中間

教科書：pp. 130 - 134, 137 - 138

- (1) 「トランザクション」が満たすべき 4 つの性質（ACID 特性）を説明せよ。
- (2) 図はトランザクションの状態遷移である。



- (a) 空欄 **A**, **B**, **C**, **D** に入れるべき内容は何か？
 - (b) そして、全体の意味を説明せよ。
- (3) トランザクションが自主的に **abort** 命令を発行するのは、どういう場合か？
- (4) **EXEX SQL COMMIT** が実行されたのであれば、コミット待ち状態ではなく、なぜ直ちに **C** 状態に遷移しないのか、を考える。その理由は (**E** / ここは文章を与えること) であるからである。この状態では、システムがクラッシュしてしまうと、主記憶は (**F**) だから実行結果が霧散してしまう。

9.6. 障害時回復

出題：2022 年夏期末，2023 年春期末，2024 年夏中間

教科書：pp. 130 - 134, 137 - 138

「トランザクション」が満たすべき 4 つの性質（ACID 特性）に関して

- (1) 4 つの性質の英単語と日本語訳を与えなさい (A, C, I, D はそれぞれ何か？)
- (2) COMMIT 処理は、どの特性と関係があるか？
- (3) ACID 特性の中で、表裏一体の関係である 2 つは何か？
- (4) 障害時回復は、どの特性と関係があるか？
- (5) データベースの特性を損なう障害を 3 つ列挙し、それぞれを説明しなさい。



9.7. ロールバック

出題：2022 年夏中間

教科書：pp. 138 - 139

トランザクション処理プログラムが、データベース更新の途中で異常終了した場合、ロールバック処理によってデータベースを復元する。このとき使用する情報はどれか。

- ア 最新のスナップショット情報
- イ 最新のバックアップファイル情報
- ウ ログファイルの更新後情報
- エ ログファイルの更新前情報

9.8. ログ

出題：2023 年夏中間

教科書：pp. 138 - 139

DBMS が取得するログに関する記述として、適切なものはどれか。

- ア トランザクションの取消しに備えて、データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。
- イ 媒体障害からの復旧に備えて、データベースの更新されたページに対する更新前情報を取得する。
- ウ ロールバック後のトランザクション再実行に備えて、データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。
- エ ロールフォワードに備えて、データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。

9.9. ログとディスク

出題：2024 年夏中間

ログは障害時回復の手がかりを与えるものなので、障害派生した (1) のメディアに記録しなければならない。通常はディスクを二重化して (2) を実現してそこに記憶する。RAID-1〔日本語で (3)〕は、仮にディスク MTBF〔日本語で (4)〕を (5) 時間とすれば、お互いのディスクは (6) に故障するとして、両ディスクが同時にダウンする 2 重故障の発生は (7) 年に一度だろうと計算される

9.10. コミット処理

出題：2022 年春期末, 2022 年夏中間

教科書：p. 139



システム障害発生時には、データベースの整合性を保ち、かつ、最新のデータベース状態に復旧する必要がある。このために、DBMSがトランザクションのコミット処理完了とみなすタイミングとして、適切なものはどれか。

- ア アプリケーションの更新命令完了時点
- イ チェックポイント処理完了時点
- ウ ログバッファへのコミット情報書込み完了時点
- エ ログファイルへのコミット情報書出し完了時点

9.11. RAID の種類

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 140 - 141

RAID の種類 a, b, c に対応する組み合わせとして適切なものはどれか。

RAID の種類	a	b	c
ストライピングの単位	ビット	ブロック	ブロック
冗長ディスクの構成	固定	固定	分散

	a	b	c
ア	RAID3	RAID4	RAID5
イ	RAID3	RAID5	RAID4
ウ	RAID4	RAID3	RAID5
エ	RAID5	RAID5	RAID3

9.12. RAID の特性

出題：2023 年夏期末, 2024 年夏中間, 2024 年夏期末

教科書：pp. 140 - 141

次の特性を満たす RAID を RAID-1~RAID-5 から全て選びなさい。該当するものは1つとは限らないことに注意する。

- (1) 実現するために必要な記憶容量が2倍なる方式
- (2) 誤り訂正を構成する分だけ、余分に記憶容量が必要になる方式
- (3) 誤り検出符号の分だけ、余分に記憶容量が必要になる方式
- (4) 参加するすべてのモジュールの一体動作（同時に書き込みをする）を必要とする方式
- (5) 参加するそれぞれのモジュールが独立して読み書きできる方式

9.13. RAID と誤り訂正

出題：2024 年夏期末



- (1) RAID の省略形ではない原英語とその和訳を与えなさい。
- (2) RAID に使われている誤り検出符号とは何か,
 - (a) この符号名と原理を説明しなさい。
 - (b) この誤り検出符号は, 訂正機能までは有していないことも説明しなさい。
- (3) RAID-0/ゼロも含めて, RAID-5 までの六つを図を用いて説明せよ, 特に, RAID-0 vs RAID-1 の違い, 他の RAID 群の間の関係なども論じること。

9.14. WAL プロトコル

出題：2022 年夏中間

教科書：pp. 142 - 144

更新前情報と更新後情報をログとして利用する DBMS において, ログを先に書き出す WAL (Write Ahead Log) プロトコルに従うとして, 処理①～⑥を正しい順番に並べたものはどれか。

- ① `begin transaction` レコードを書き出す。
- ② データベースを更新する
- ③ ログに更新前レコードを書き出す。
- ④ ログに更新後レコードを書き出す。
- ⑤ `commit` レコードを書き出す。
- ⑥ `end transaction` レコードを書き出す。

- ア ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥
- イ ① → ③ → ② → ④ → ⑥ → ⑤
- ウ ① → ③ → ② → ⑤ → ④ → ⑥
- エ ① → ③ → ④ → ② → ⑤ → ⑥

9.15. チェックポイント法

出題：2023 年夏期末, 2024 年夏中間

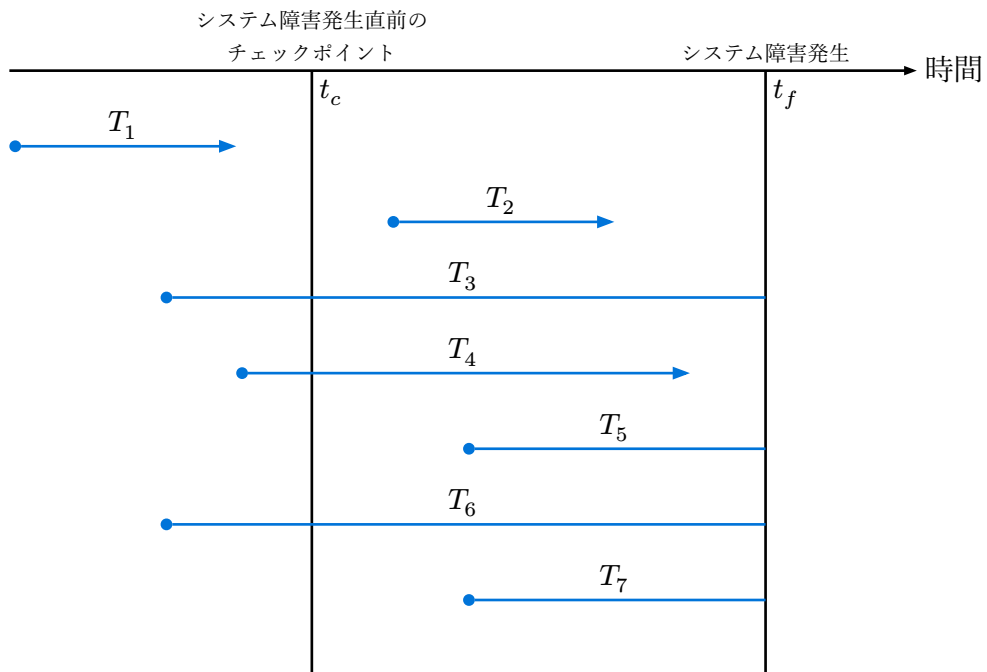
教科書：pp. 144 - 146

チェックポイント法による障害時回復のシナリオを↓図で示した通りとする ($T_1 \sim T_7$ は, トランザクション)。ここに記号“・”は `BEGIN TRANSACTION` を, 矢印が `COMMIT` を表すとする。また, T_3 と T_5 は読み込みのみ (read-only) のトランザクションとする (他のトランザクションは, 読み込みも書き込みも行う)。この時, T_1 から T_7 の各トランザクションについて, 障害発生後に修復が終わり, DBMS を再起動する際に,

- (1) 何もしなくて良いトランザクション
- (2) UNDO するトランザクション

(3) REDO するトランザクション

に分類しなさい。それぞれに理由も与えること。



10. 同時実行制御

10.1. 同時実行制御の必要性

出題：2023 年夏中間，2024 年夏中間

教科書：pp. 151 - 153

下の図はどのような異常を引き起こすスケジュールの事例であるか，その異常名とその原因の解析を，図に従って説明しなさい。

t	T_1	T_2
t_1	read(A)	read(A) write(A := A - 20) COMMIT
t_2		
t_3	write(A := A - 30)	
t_4		
t_5	COMMIT	
t_6		

表 10.1: A は夫婦共通の口座 A の残高を表す。

10.2. 同時実行制御の必要性

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 151 - 153

下の図はどのような異常を引き起こすスケジュールの事例であるか，その異常名と，内容を図に従って説明しなさい。

t	T_1 (親元)	T_2 (学生)
t_1	read(A)	read(A) write(A := A - 10) COMMIT
t_2	write(A := A + 10)	
t_3		
t_4		
t_5		
t_6	ROLLBACK	

表 10.2: A は学生の銀行口座 A (単位万円) の残高を表す。



10.3. 同時実行制御の必要性

出題：2023 年夏中間

教科書：pp. 151 - 153

下の図はどのような障害を説明したものか、その障害名と、原因解析を図に従って説明しなさい。

T_1	T_2
begin	begin
read(x)	read(y)
read(y)	read(x)
write(x)	write(y)
end	end

t	T_1	T_2
t_1	lock(x)	lock(y)
t_2		
t_3	read(x)	
t_4		read(y)

10.4. 直列可能性

出題：2023 年夏中間

教科書：pp. 154 - 157

2つのトランザクション T_1 , T_2 が、データ a , b に並行してアクセスする。 T_1 , T_2 の組合せのうち、直列可能性が保証できるものはどれか。ここで、トランザクションの各操作の意味は次のとおりとする。

LOCK x データ x をロックする

READ x データ x を読み込む

WRITE x データ x を書き出す

UNLOCK x データ x をアンロックする



ア		イ		ウ		エ	
T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2
READ a	READ a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a
LOCK a	LOCK a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a
LOCK b	LOCK b	$a = a + 3$	$a = a + 3$	$a = a + 3$	LOCK b	$a = a + 3$	LOCK b
$a = a + 3$	$a = a + 3$				READ b		READ b
		WRITE a	WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	WRITE a	UNLOCK b
WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK b	LOCK b	UNLOCK a
READ b	READ b	LOCK b	LOCK b	LOCK b		READ b	
$b = b + 5$	$b = b + 5$	READ b	READ b	READ b		$b = b + 5$	
		$b = b + 5$	$b = b + 5$	$b = b + 5$			
WRITE b	WRITE b					WRITE b	
UNLOCK a	UNLOCK a	WRITE b	WRITE b	WRITE b		UNLOCK b	
UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b		UNLOCK a	

10.5. 2 相ロックングプロトコル

出題：2023 年夏中間

教科書：pp. 163 - 165

2 相ロックングプロトコルに従ってロックを獲得するトランザクション A , B を図のように同時実行した場合に、デッドロックが発生しないデータ処理順序はどれか。ここで、**read** と **update** の位置は、アプリケーションプログラムでの命令発行時点を表す。また、データ W への **read** は共有ロックを要求し、データ X , Y , Z への **update** は各データへの専有ロックを要求する。

t	A	B
t_1	read W	
t_2		(1)
t_3	update X	
t_4		(2)
t_5	update Y	
t_6		(3)
t_7	update Z	
t_8		(4)



	(1)	(2)	(3)	(4)
ア	read W	update Y	update X	update Z
イ	read W	update Y	update Z	update X
ウ	update X	read W	update Y	update Z
エ	update Y	update Z	update X	read W

10.6. 専有ロックと共有ロック

出題：2022 年夏中間

教科書：p. 165

ロックの両立性に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア トランザクション T_1 が共有ロックを獲得している資源に対して、トランザクション T_2 は共有ロックと専有ロックのどちらも獲得することができる。
- イ トランザクション T_1 が共有ロックを獲得している資源に対して、トランザクション T_2 は共有ロックを獲得することはできるが、専有ロックを獲得することはできない。
- ウ トランザクション T_1 が専有ロックを獲得している資源に対して、トランザクション T_2 は専有ロックと共有ロックのどちらも獲得することができる。
- エ トランザクション T_1 が専有ロックを獲得している資源に対して、トランザクション T_2 は専有ロックを獲得することはできるが、共有ロックを獲得することはできない。

10.7. ロック

出題：2023 年夏中間

教科書：p. 165

RDBMS のロックに関する記述のうち、適切なものはどれか。ここで、 X 、 Y はトランザクションとする。

- ア X が A 表内の特定行 a に対して共有ロックを獲得しているときは、 Y は A 表内の別の特定行 b に対して専有ロックを獲得することができない。
- イ X が A 表内の特定行 a に対して共有ロックを獲得しているときは、 Y は A 表に対して専有ロックを獲得することができない。
- ウ X が A 表に対して共有ロックを獲得しているときでも、 Y は A 表に対して専有ロックを獲得することができる。
- エ X が A 表に対して専有ロックを獲得しているときでも、 Y は A 表内の特定行 a に対して専有ロックを獲得することができる。

10.8. 同時トランザクション

出題：2022 年夏中間, 2023 年夏中間, 2024 年夏中間

教科書：pp. 159 - 165

以下のトランザクション T_1 と T_2 の同時実行制御につき, 次の問に答えなさい.

T_1	T_2
begin	begin
read(x)	read(y)
write(x)	read(x)
end	write(y)
	end

- (1) T_1 と T_2 とを同時に実行する非直列スケジュールを全て示しなさい. ただし, それらは T_1 の第一ステップから実行を開始するとする.
- (2) (1) で得られた非直列スケジュールのうち, 2相ロックプロトコル (2PL) に従った場合に, 実行されるスケジュールはどれか, 理由も含めて説明しなさい.
- (3) (2) で得られた非直列スケジュールのうち, トランザクション T_1 と T_2 とを 2PL に従い, 実行させた時のスケジュールを示しなさい.
- (4) (2) で得られたスケジュールの相反グラフを与えなさい.
- (5) (4) で得られた相反グラフをトポロジカルソートすると, (3) で得られたスケジュールに等価な直列スケジュールが得られる. それを与えなさい.

10.9. デッドロック

出題：2022 年夏中間

教科書：pp. 166 - 168

三つのトランザクション T_1 , T_2 , T_3 が, $t_1 \sim t_{11}$ の順序でデータ **a**, **b** に対する処理を行った場合, デッドロックとなるのはどの時点か. ここで, DBMS は READ の直前に共有ロック, UPDATE の直前に占有ロックをかけ, ROLLBACK 又は COMMIT ですべてのロックを解除する.



t	T_1	T_2	T_3
t_1	READ a	UPDATE b ROLLBACK	
t_2			
t_3	READ b		
t_4			
t_5			READ b
t_6			UPDATE a
t_7	UPDATE b		UPDATE b
t_8			
t_9	UPDATE a		
t_{10}	COMMIT		
t_{11}			COMMIT

- ア t_6
- イ t_7
- ウ t_8
- エ t_9

10.10. SQL の隔離性水準

出題：2023 年夏中間

教科書：pp. 168 - 171

次の (1)&(2) に該当するトランザクションの隔離性水準はどれか。

- (1) 対象の表のダーティリードは回避できる。
- (2) 一つのトランザクション中で、対象の表のある行を 2 回以上参照する場合、1 回目の読み込みの列値と 2 回目以降の読み込みの列値が同じであることが保証されない。

- ア READ COMMITTED
- イ READ UNCOMMITTED
- ウ REPEATABLE READ
- エ SERIALIZABLE

11. ビッグデータと NoSQL

11.1. ビッグデータの定義

出題：2022 年夏中間，2023 年夏期末，2024 年夏期末

教科書：pp. 177 - 178

- (1) ビッグデータの定義で広く受け入れられている V で始まる概念 3 つに関して，それぞれの英単語とその意味を説明しなさい。
- (2) さらに，教科書では出ていなかったもう二つの V も説明しなさい．3V との関係も図示すること．
- (3) ビッグデータの反対語は (1) と呼ばれる．この研究分野の特徴を，簡単に説明すること．

11.2. ビッグデータの本質

出題：2022 年夏期末，2024 年夏期末

教科書：pp. 177 - 180

ビッグデータの本質として，我々の意識に 3 つの大きな変化を与え，ビジネスや社会にパラダイムシフトを起こすことである，と教科書は紹介している．この 3 つを，以下に回答することで，具体的に説明しなさい．

- (1) ビッグデータでは，どのような範囲のデータを扱うか？
- (2) ビッグデータでは，どのような性質のデータを扱うか？
- (3) ビッグデータにより変わる価値観とは何か？

11.3. キー・バリューストア

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 180 - 181

ビッグデータの処理で使われるキーバリューストアの説明として，適切なものはどれか．

- ア** 「ノード」，「リレーションシップ」，「プロパティ」の 3 要素によってノード間の関係性を表現する．
- イ** 1 件分のデータを「ドキュメント」と呼び，個々のドキュメントのデータ構造は自由であって，データを追加する都度変えることができる．
- ウ** 集合論に基づいて，行と列からなる 2 次元の表で表現する．
- エ** 任意の保存したいデータと，そのデータを一意に識別できる値を組みとして保存する．

11.4. NoSQL と分散 DB

出題：2024 年夏期末

教科書：pp. 180 - 183



- (1) Amazon の開発した Dynamo が採用している NoSQL データモデルは何か、その名前（英語名も含む）と構造・機能を、図も使って説明しなさい。
- (2) Google の Bigtable の NoSQL データモデルは何か、その名前（英語名も含む）と構造・機能を図も使って説明しなさい。
- (3) NewSQL とは何か、NoSQL との関係と違いを説明しなさい。NewSQL の具体的事例も複数与えること。
- (4) 分散データベースの定義を図も使って与えなさい、具体的な事例も与えること。
- (5) 共有データシステムとは何か、図を交えて説明しなさい。
- (6) Amazon の Dynamo, Google の Bigtable が選択した共通データシステム、それぞれを説明しなさい。

11.5. CAP 定理

出題：2022 年夏中間, 2023 年夏期末, 2024 年夏期末

教科書：pp. 183 - 188

Brewer の CAP 定理に関して

- (1) CAP の“C”, “A”, “P”とはそれぞれ何ですか?
- (2) CAP 定理を説明しなさい。
- (3) BASE 特性の BASE とは、何の英語の略ですか、またその特性の意味を説明しなさい。
- (4) NoSQL における CAP 定理の扱いを、BASE 特性を使って説明しなさい。

11.6. 相関関係の発見

出題：2022 年夏期末

教科書：p. 188

ビッグデータの活用例として、大量のデータから統計学的手法などを用いて新たな知識（傾向やパターン）を見つけ出すプロセスはどれか。

- ア データウェアハウス
- イ データディクショナリ
- ウ データマイニング
- エ メタデータ

11.7. データレイク

出題：2022 年夏期末

ビッグデータのデータ貯蔵場所であるデータレイクの特徴として、適切なものはどれか。

- ア あらゆるデータをそのままの形式や構造で格納しておく。



- イ データ量を抑えるために、データの記述情報であるメタデータは格納しない。
- ウ データを格納する前にデータ利用方法を設計し、それに沿ってスキーマをあらかじめ定義しておく。
- エ テキストファイルやバイナリデータなど、格納するデータの形式に応じてリポジトリを使い分ける。

11.8. データウェアハウス

出題：2023 年夏期末

データベースに蓄積されたデータを有効活用するためにデータウェアハウスの構築が求められている。データウェアハウスの構築、運用あるいはデータ分析手法などに関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア BI (Business Intelligence) ツールとは、人工知能のアルゴリズムを開発するソフトウェアをいう。
- イ ETL (Extract/Transform/Load) とは、時系列処理のデータ変換を行うアルゴリズムをいい、将来の販売動向のシミュレーションなどを行うことができる。
- ウ 大量かつ多様な形式のデータを処理するデータベースで、RDB とは異なるデータ構造を扱うものに NoSQL データベースがある。
- エ データマイニングとは、データの特性に応じて RDB のスキーマ定義を最適化することをいう。

11.9. DWH

出題：2024 年夏期末

- (1) {仮想データベース・データウェアハウス・データレイク・データハブ・データマート} の関係と違いをデータベースを基本に説明しなさい。図表を作図して説明すること。
- (2) DWH の父 Bill Inmon のアプローチである主題思考 (subject-oriented) を説明しなさい。
- (3) Ralph Kimbal の DWH への貢献を説明しなさい。